INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA
Salazar y
Herrera

¡Bienvenidos!

Selección de Componentes Cloud: Evaluación de costos (FinOps) y selección de servicios según restricciones.

¿Qué vimos la sesión pasada?

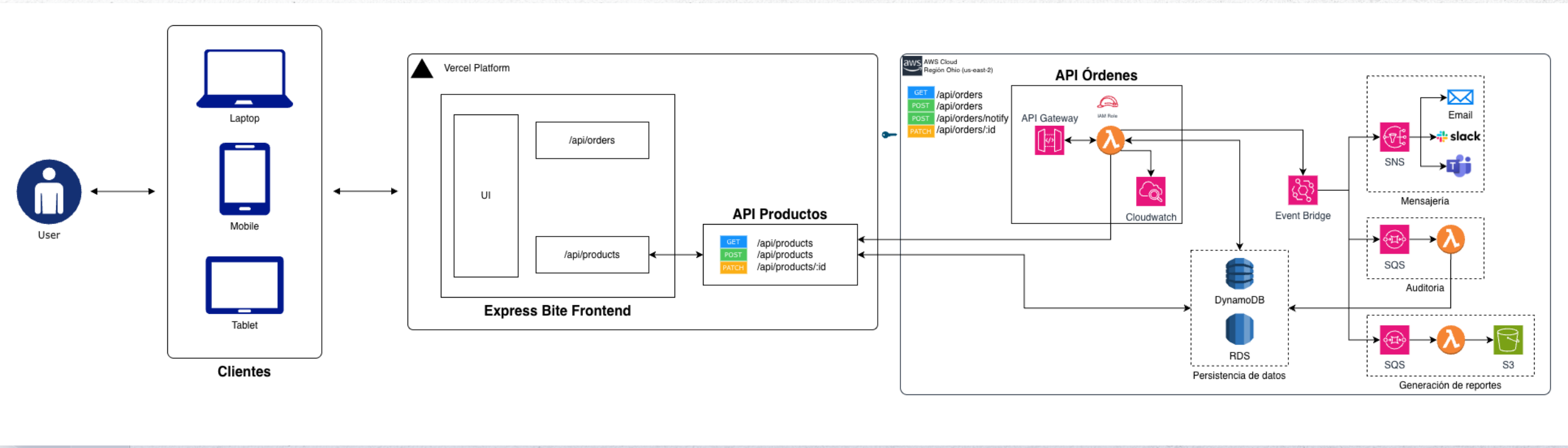
¿Qué vimos la sesión pasada?

- Sincronismo
- Asincronismo
- Broker
- Idempotencia
- Bus de Eventos
- Problemas de acoplamiento

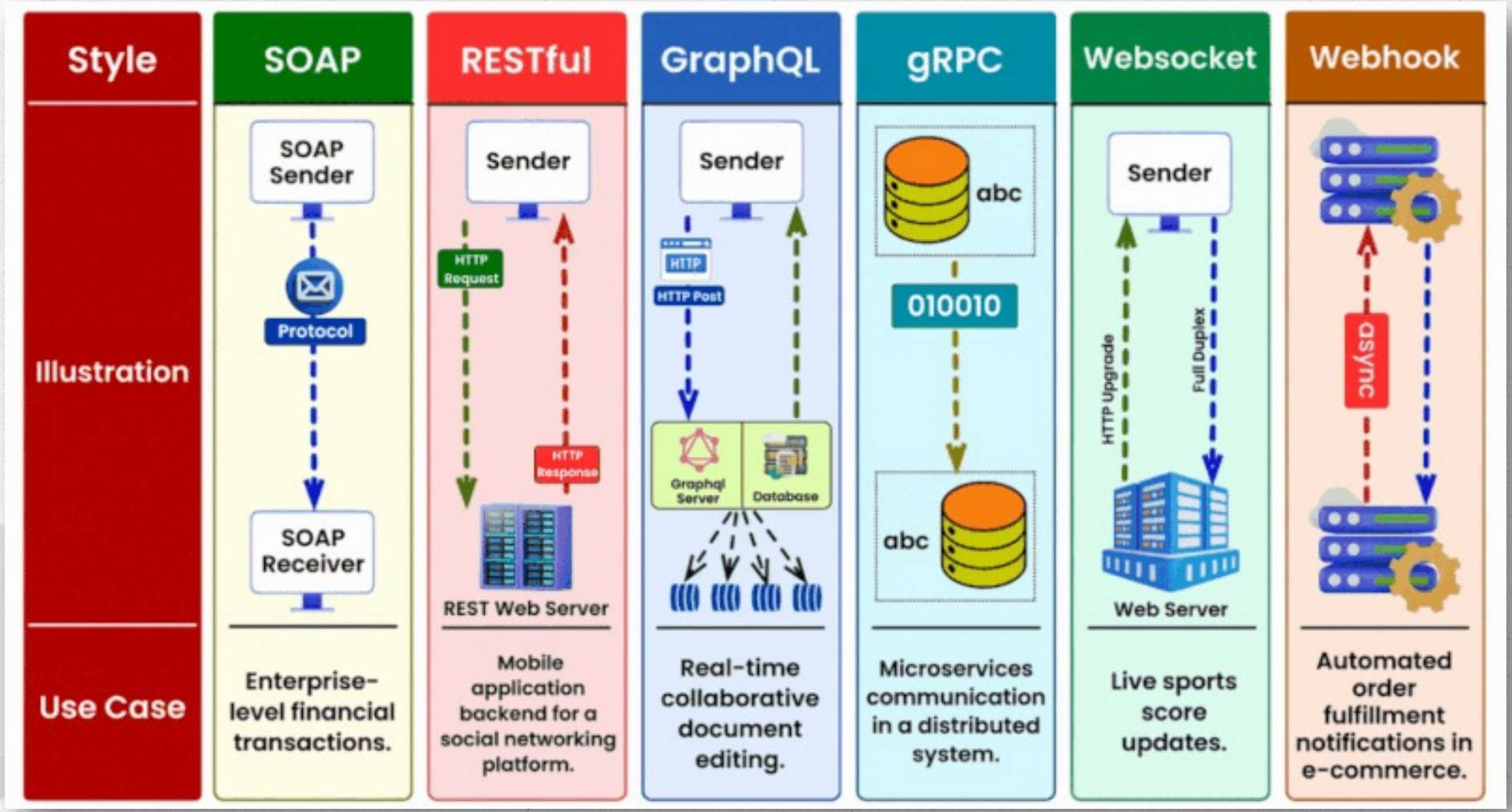
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA Salazar y Herrera | Escuela de Ciencias Creativas

Diagrama de la solución

Serverless – Orientado a Eventos



API Architecture Styles



Fuente: [Top 6 API Architecture Styles]

Software Architecture Styles



CQRS Architecture

separates read and write operations for a data store. It enables independent scaling of read and write workloads and optimizes them separately.



Orchestration Architecture

a central coordinator (often called an orchestrator) that directs the interaction between services. The orchestrator is responsible for managing the control flow and data flow between services.

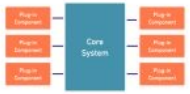


Layered (n-tier) Architecture

separates software into logical layers

Microkernel Architecture

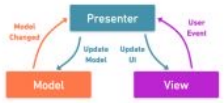
separates a minimal functional core from extended functionality and customer-specific parts.





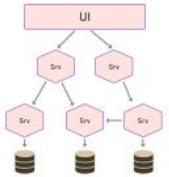
MVP Architecture

derivative of the Model-View-Controller (MVC) pattern, which aims to separate the concerns of data management, user interface, and control flow.



Microservice Architecture

This architecture designs a software application as a suite of independently deployable, small, modular services.



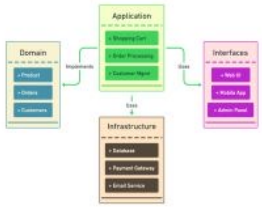
Event-Driven Architecture

promotes the production, detection, consumption of, and reaction to events.



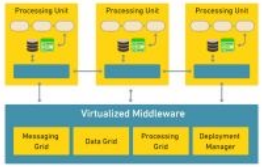
DDD Architecture

focuses on the domain logic and complexity rather than the technology used.



Space-Based Architecture

This resolves the issues of data consistency, reliable performance, and scalability for large-scale distributed systems.



ByteByteGo



FinOps y selección de servicios

"Una arquitectura no solo debe funcionar, sino ser financieramente viable y éticamente responsable"

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA Salazar y Herrera
Escuela de Ciencias Creativas

El impacto de una mala decisión

Un clúster mal configurado puede **quebrar una startup en un fin de semana**.
Las decisiones de arquitectura no son solo técnicas, son financieras.

⚠️ Cada línea de infraestructura que escribimos es un compromiso financiero

Sostenibilidad del Negocio

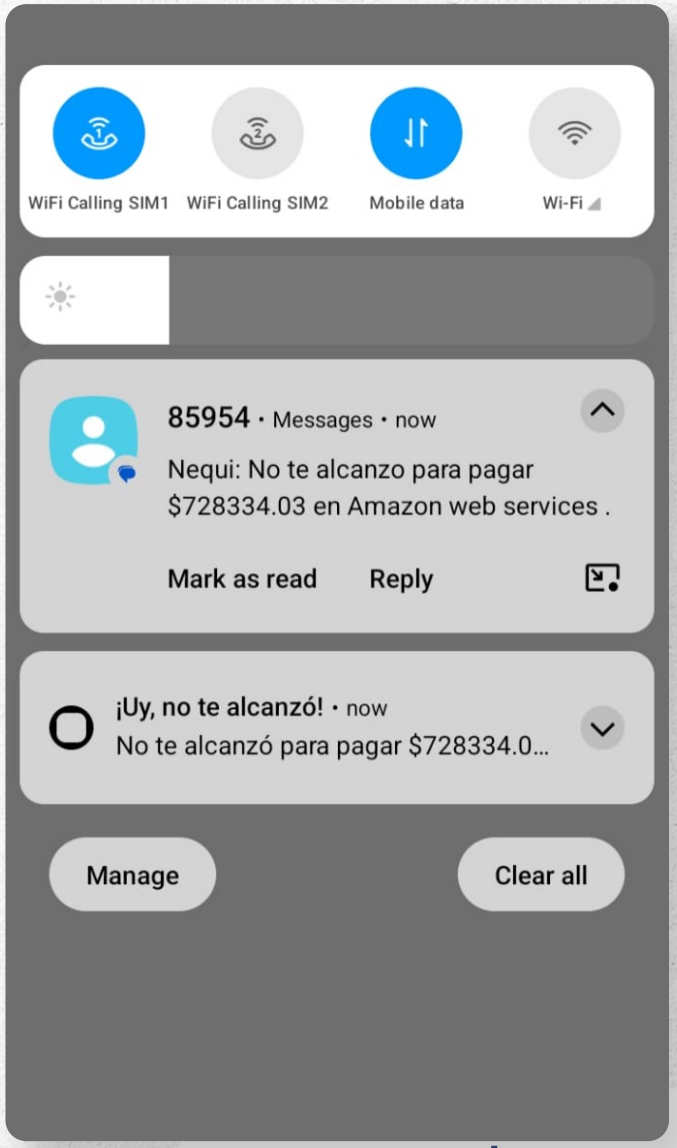
Las decisiones técnicas impactan directamente la viabilidad económica y el crecimiento sostenible.

Responsabilidad Compartida

El arquitecto debe equilibrar rendimiento técnico con viabilidad económica en cada decisión.

Principios Clave

1. Costo como métrica de primera clase
2. Optimización continua, no evento único
3. Transparencia en gastos cloud



SOSTENIBILIDAD

Green software

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA Salazar y Herrera | Escuela de Ciencias Creativas

Energía

Consumo de cómputo

Cada servidor, cada proceso, cada bit transferido consume energía eléctrica.

Regiones verdes

Seleccionar regiones con energía limpia (hidroeléctrica, eólica, solar) reduce el impacto.

💡 Usa herramientas como Cloud Carbon Footprint

Costo

Reducción de desperdicio

Eliminar recursos ociosos, optimizar algoritmos y reducir transferencias innecesarias.

Eficiencia = Ahorro

Cada optimización de rendimiento se traduce directamente en reducción de costos.

📊 El costo es un proxy del impacto ambiental

Carbono

Huella de carbono

La industria tech genera 2-3% de las emisiones globales, comparable a la aviación.

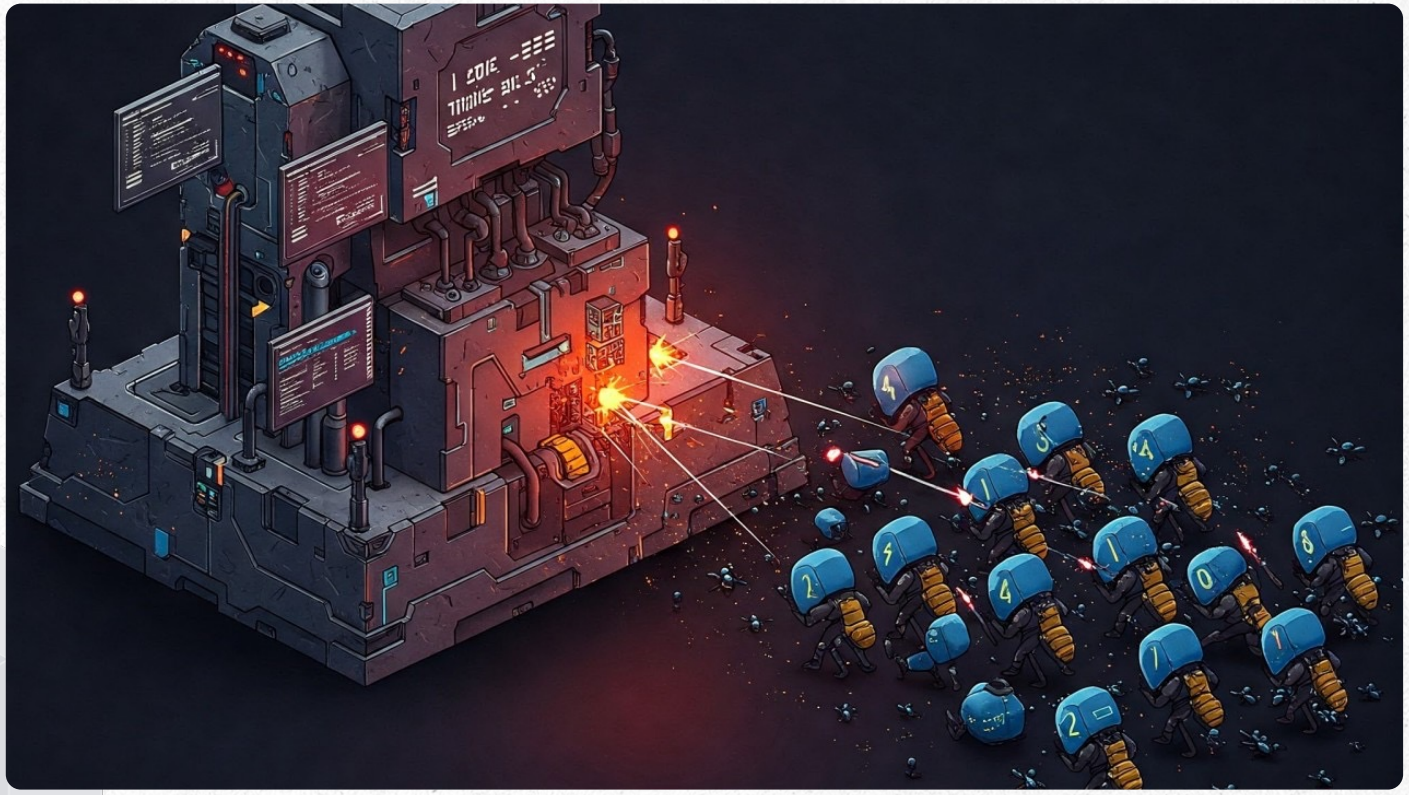
Responsabilidad ética

Como arquitectos, tenemos la responsabilidad de minimizar el impacto ambiental.

🌍 Cada optimización cuenta para el planeta

CASO DE ESTUDIO PRIME VIDEO

El regreso al Monolito Modular



Lecciones clave

- Serverless no siempre es más económico a escala.
- Los saltos de red innecesarios generan costos ocultos masivos.
- La arquitectura consolidada puede ser más eficiente para cargas predecibles.
- El contexto de carga determina el modelo óptimo.

¿Cómo elegir el componente ideal?

Requisitos No Funcionales

SLA (Service Level Agreement)

¿Qué nivel de disponibilidad necesitas? 99.9%, 99.99% o 99.999%?

Latencia y Throughput

Requisitos de rendimiento que determinan la elección de servicios.

Escalabilidad

¿Carga predecible o picos variables? ¿Escalado horizontal o vertical?

Habilidades del Equipo

Curva de Aprendizaje

¿El equipo puede mantener esta tecnología a largo plazo?

Operabilidad

¿Contamos con las herramientas y procesos para operar este stack?

Expertise Disponible

¿Tenemos experiencia interna o necesitamos contratar/consultar?

Vendor Lock-in

Dependencia del Proveedor

¿Qué tan atados quedamos a servicios propietarios específicos?

Portabilidad

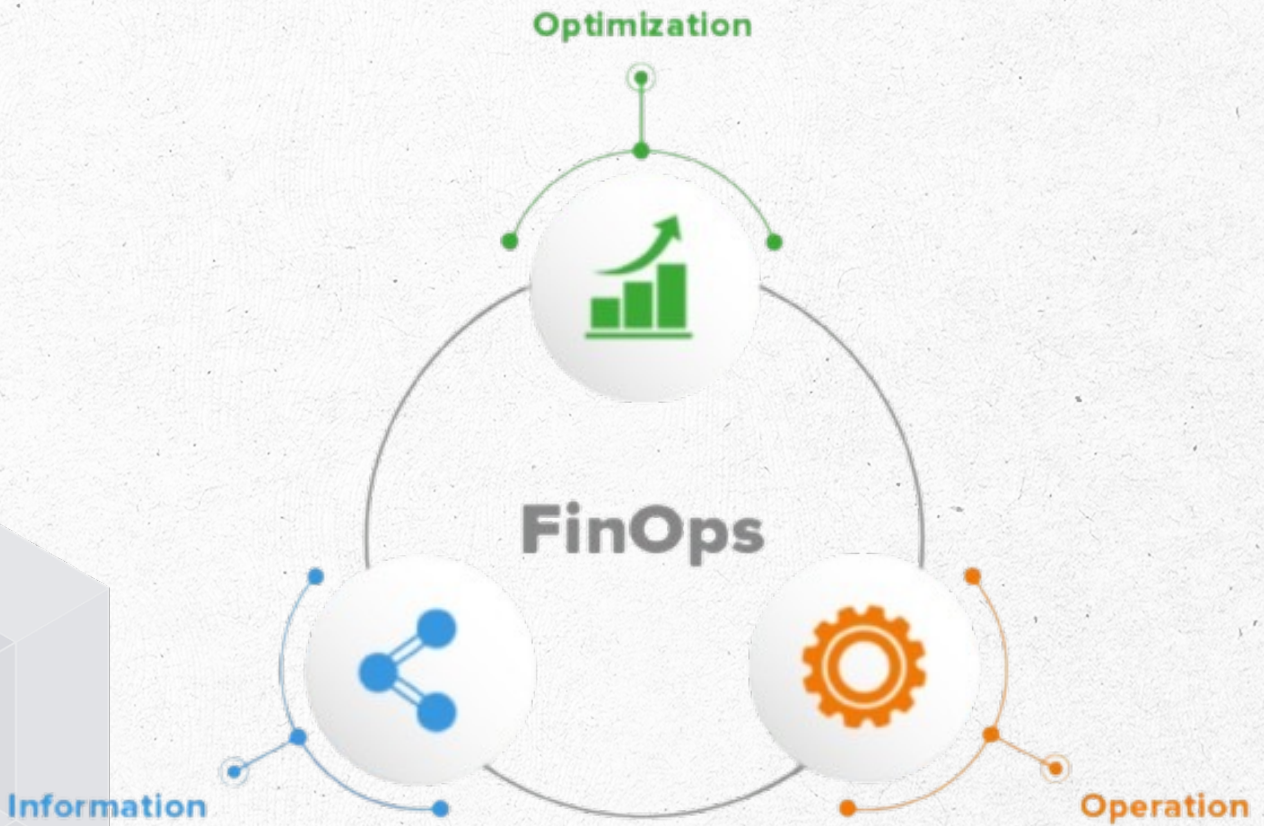
¿Podemos migrar a otro proveedor sin reescribir todo?

Estrategia Multi-Cloud

¿Es necesario mantener flexibilidad entre proveedores?

Regla de Oro: La mejor arquitectura es la que el equipo puede construir, operar y mantener de manera sostenible.

La cultura de responsabilidad compartida



INFORMAR

Visibilidad completa de los costos cloud. Asignación de gastos a equipos, proyectos y recursos.

OPTIMIZAR

Acciones proactivas para reducir costos sin sacrificar rendimiento. Right-sizing, reserved instances, spot instances.

OPERAR

Implementación de políticas y automatización. Mejoramiento continúo y gobierno.

¿Pagar por uso o pagar por reserva?

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA Salazar y Herrera | Escuela de Ciencias Creativas

Serverless

Pagar por ejecución

Ideal para

- Cargas variables e impredecibles
- Picos de tráfico repentinos
- Prototipos y MVPs
- Event-driven architectures

$ Ventajas

✓ Sin costos cuando no se ejecuta

✓ Auto-scaling automático

✓ Reducción de los gastos generales de operación

Ejemplos: Lambda, Cloud Functions, Azure Functions

Provisionado (IaaS)

Pagar por capacidad reservada

Ideal Para

- Cargas base constantes y predecibles
- Workloads de larga duración
- Base de datos y storage
- Aplicaciones stateful

$ Ventajas

✓ Costo predecible y estable

✓ Descuentos por compromiso (30-60%)

✓ Control total sobre la infraestructura

Ejemplos: EC2, VMs, Kubernetes, RDS

Herramientas de optimización financiera

Instancias Spot

Ahorro de hasta 90% para cargas tolerantes a fallos: batch processing, CI/CD, análisis de datos.

Instancias Reservadas

Savings Plans y reservas a 1-3 años ofrecen descuentos de hasta 72% frente al precio on-demand.

Right Sizing

Ajustar el tamaño del recurso a la carga real elimina el sobredimensionamiento crónico y reduce costos de forma inmediata.

Calculemos los costos...

01

Listar componentes

Identificar los componentes que usarías si desplegaras tu solución en AWS

02

Estimación rápida

Usar la calculadora de AWS para un escenario de 10.000 peticiones/día.

¿Cuánto nos cuesta nuestra solución?

Quienes lo incluyan en el trabajo final, tienen +0,5 en 1 nota grupal

Actividad ADR3

1. Incluir este ADR en el documento final del proyecto:
   - Agregar un apartado con el título: ADR 003: Estrategia de Comunicación.
     - Comunicación síncrona o asíncrona.
     - Tecnología: SOAP, REST, GraphQL, gRPC, Websocket, Webhook.
     - Definición de contratos de comunicación entre servicios (.proto, WSDL, SDL, OpenAPI)
   - Asegurar que los ADRs incluyan las alternativas descartadas y las buenas prácticas discutidas en clase.

Fecha de entrega: Hoy.

Ubicación: Repositorio principal del proyecto / Trabajo final.

Evidencia: Subir al Campus Virtual el enlace a GitHub o la documentación actualizada.

Muchas gracias

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA Salazar y Herrera

Escuela de Ciencias Creativas